

近世代数作业 07

李睿阳 (524120910059)

2026 年 4 月 29 日

题目 1

设 $\mathbb{Z}_n$ 是模 n 剩余类环, 证明 I 是 $\mathbb{Z}_n$ 的理想 $\iff I$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的加法子群。

解. ($\implies$) 由理想定义, I 是 $\mathbb{Z}_n$ 的加法子群。

($\impliedby$) 设 I 是 $\mathbb{Z}_n$ 的加法子群。对 $\forall r \in \mathbb{Z}_n, a \in I$, 由于 $r = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{r \uparrow}$ 。则 $ra = \underbrace{a+a+\cdots+a}_{r \uparrow}$ 。由加法封闭性, $ra \in I$ 。由于 $\mathbb{Z}_n$ 是交换环, 故 $ar = ra \in I$ 。因此 I 是理想。 $\square$

题目 2

使用题 1 的结论, 求 $\mathbb{Z}_6$ 的所有理想。

解. 由(1) $\mathbb{Z}_6$ 的理想与其加法子群相同, 并且由于 $\mathbb{Z}_6$ 为循环群, 它的加法子群也都是循环群。它的理想为:

- $\langle 0 \rangle = \{0\}$
- $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$
- $\langle 3 \rangle = \{0, 3\}$

$\square$

题目 3

设 $\langle a \rangle, \langle b \rangle$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的两个理想, 证明: (1) $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \langle [a, b] \rangle$ (2) $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle (a, b) \rangle$

解. (1) $k \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle \iff a|k \text{ 且 } b|k \iff [a, b]|k \iff k \in \langle [a, b] \rangle$ 。故 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \langle [a, b] \rangle$ 。

(2) 因为 $(a, b)|a$ 且 $(a, b)|b$, 故 $a, b \in \langle (a, b) \rangle$, 从而 $\langle a \rangle + \langle b \rangle \subseteq \langle (a, b) \rangle$ 。反之, 由裴蜀定理, 存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $(a, b) = xa + yb$ 。故 $(a, b) \in \langle a \rangle + \langle b \rangle$, 从而 $\langle (a, b) \rangle \subseteq \langle a \rangle + \langle b \rangle$ 。故 $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle (a, b) \rangle$ 。□

题目 4

在环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 设 $I = \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle$, 证明对任意的 $a + b\sqrt{-5} \in I$, 有 $3|a - b$ 。

解. 对任意 $a + b\sqrt{-5} \in I$, 存在 $x + y\sqrt{-5}, u + v\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 使得

$$\begin{aligned} a + b\sqrt{-5} &= 3(x + y\sqrt{-5}) + (1 + \sqrt{-5})(u + v\sqrt{-5}) \\ &= (3x + u - 5v) + (3y + u + v)\sqrt{-5} \end{aligned}$$

由此可得: $a = 3x + u - 5v$, $b = 3y + u + v$ 则 $a - b = (3x + u - 5v) - (3y + u + v) = 3x - 3y - 6v = 3(x - y - 2v)$ 。所以 $3|a - b$ 。□